第四章　立体表面交线

工程上的机件往往不是单一的基本体，而是由平面与立体相交或是多个立体相交而成的，立体表面则会出现交线，如图 4-1 所示。平面与立体表面相交产生的交线称为截交线，两立体表面相交产生的交线称为相贯线。

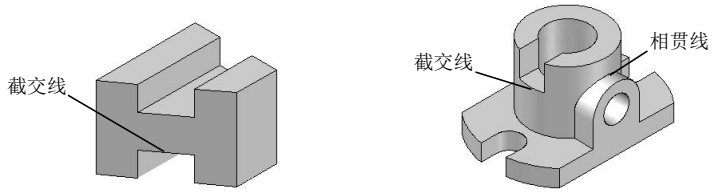


图 4-1　立体表面交线

本章介绍的主要内容和知识点如下：

（1）平面与立体相交的截交线的性质

（2）截切体的分析与作图。

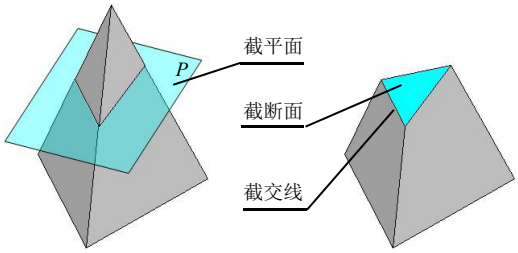
（3）立体相交的相贯线的性质。

（4）相贯体的分析与作图

4.1 平面与立体相交及截切体

平面截切立体实际是平面与立体相交的问题。如图 4-2 所示，是一三棱锥被平面 *P* 截切形成的截切体。

用于截切立体的平面称为截平面；截平面与立体表面的交线称为截交线；截交线所围成的平面称为截断面；物体被截切后形成的立体称为截切体或切割体，如图 4-2（b）所示。



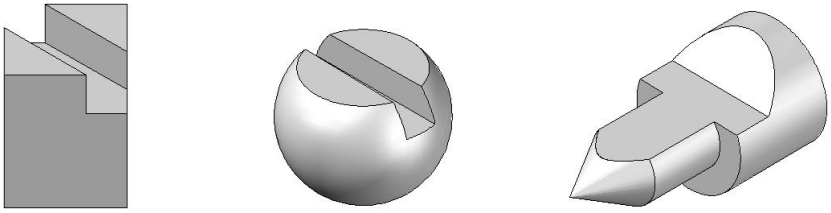
（a）平面与立体相交　　（b）截切体

图 4-2　平面与立体相交

4.1.1　截交线的性质及分析作图

1. 截交线的性质

立体表面截交线的形状多种多样。立体可能被单一平面截切，如图 4-2 所示；可能被多个平面截切，产生多个截断面，如图 4-3 所示。无论如何形式截切，每一个截断面的外形轮廓都由若干段截交线围成。



（a）平面截切四棱柱　　（b）平面截切球体　　（c）平面截切多体

图 4-3　截切体示例

位于某一截断面上的截交线具有如下基本性质：

（1）截交线的形状取决于被截切立体的形状以及截平面与立体的相对位置。

（2）截交线是截平面与立体表面的共有线，既在截平面上又在立体表面上，故截交线上的点是截平面与立体表面的共有点。

（3）一般是由直线、曲线、直线与曲线所组成的封闭的平面图形。

截交线的性质是指导完成截切体视图的理论依据。

2. 截交线的分析与作图

为了能正确作出截交线，完成截切体视图，必须首先正确分析截交线的空间形状及其投影形状，即：

（1）分析被截切立体的形状以及截平面与立体之间的相对位置，确定截交线的空间形状。

（2）分析截平面以及立体分别对投影面的相对位置，根据投影特性（实形性、类似性、积聚性）判断出截交线的已知投影以及需要求作的未知投影的形状。

在分析的基础上，利用已知的被截切立体的视图作出截断面，其实质就是根据截交线的性质，求截平面与立体表面的共有点，并进行可见性分析，正确连点成线。

完成截切体视图的关键就是截交线的分析与作图。

4.1.2 平面立体截交线及截切体

1. 求平面立体截交线的方法

平面立体截交线由平面与平面立体相交得到，截交线是平面多边形，其边数取决于截平面截到的体的表面数。多边形的边是截平面与平面立体表面的交线，其顶点是截平面与平面立体轮廓线的交点。故求平面立体截交线的方法有：

面面交线法——求平面立体各表面与截平面的交线。

线面交点法——求平面立体各轮廓线与截平面的交点。

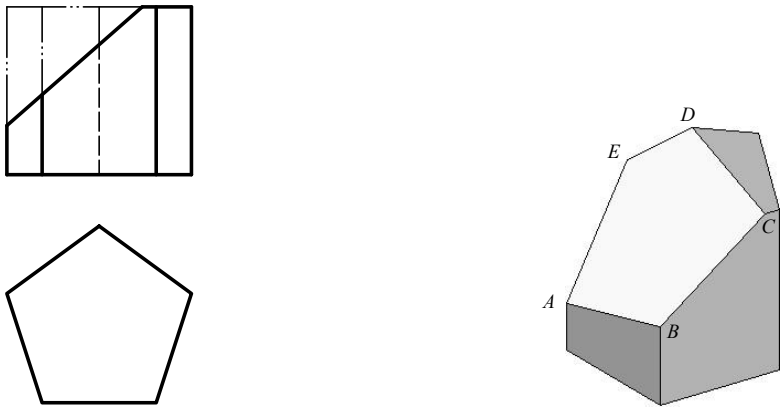
2. 画平面截切体视图的步骤

（1）空间分析与投影分析，确定截交线的空间形状与投影形状。

（2）画截交线的投影。

（3）进行可见性分析，整理、加深轮廓线，完成视图。

【例 4-1】如图 4-4（a）所示，完成正五棱柱被截切后的截切体三视图。



（a） 已知投影　　（b）截切体三维立体

图 4-4　平面截切正五棱柱

分析：正五棱柱被正垂面截切，按照投影关系该截平面与立体的的四个棱面以及顶面相交，故截交线为平面五边形，截切后形成的截切体如图4-4（b）所示。五边形的顶点为截平面与立体轮廓线的交点*A*、*B*、*C*、*D*、*E*。由于截交线位于正垂的截平面上，故截交线在

主视图上与截平面的正面投影重合，积聚成一直线段，其余两个视图上具有类似性（五边形），其中交线*AB*、*BC*、*DE*、*EA*位于铅垂棱面上，故俯视图上与这四个棱面的水平投影重合。

作图：作图过程如图4-5（a）所示。

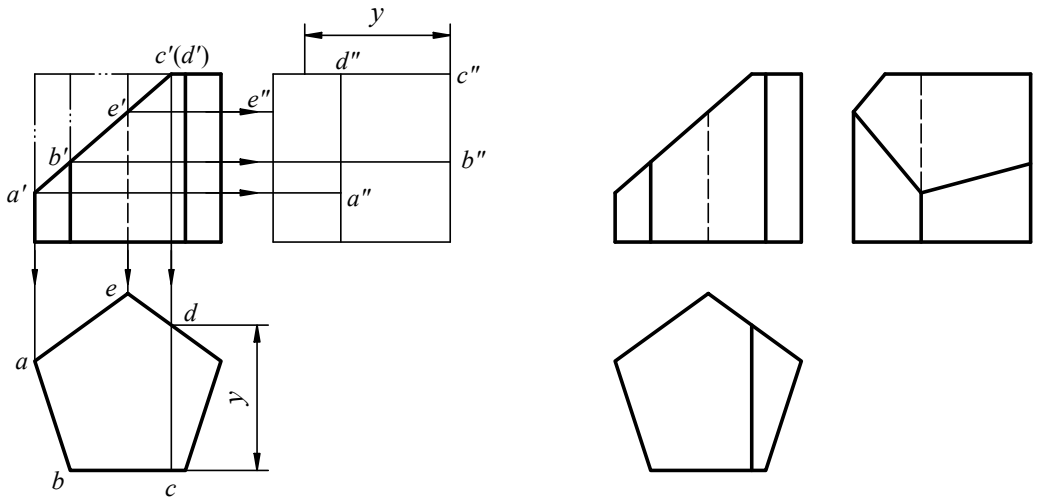
（1）作出切割前正五棱柱的左视图。

（2）由截平面正面投影的积聚性求截交线顶点*A*、*B*、*C*、*D*、*E*的正面投影a' 、b' 、c' 、d' 、e' 。

（3）根据投影关系，作出各顶点的水平投影*a*、*b*、*c*、*d*、*e*，及侧面投影a'' 、b'' 、c'' 、d'' 、e'' 。

（4）依次连接各顶点的同面投影。

（5）擦去被截后的多余部分，检查、整理；判断可见性，按线型要求加深，如图4-5（b）所示。



（a） 求截交线顶点　　（b） 连线、整理、加深，完成截切体三视图

图 4-5　作正五棱柱截切后的截切体三视图 1

注意：

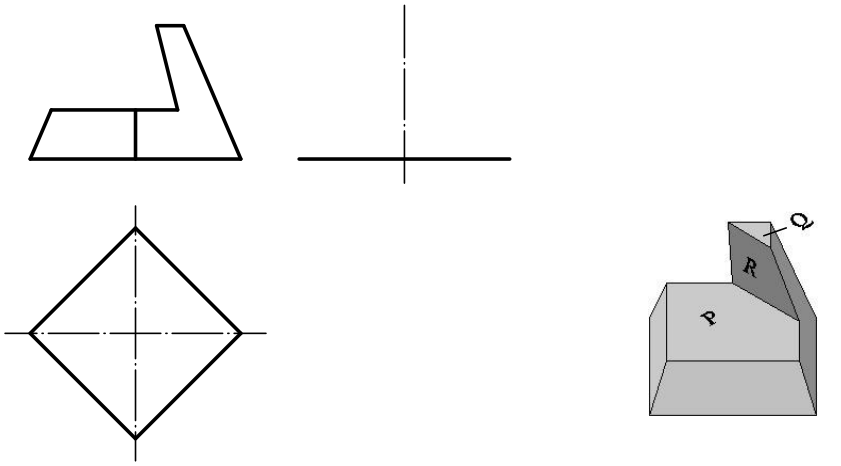
① 检查时，分析立体的轮廓线哪段保留，哪段被截切掉。

② 加深前，注意分析截交线的投影是否满足投影特性，投影形状是否正确。

③ 务必进行可见性分析，不可见轮廓线用细虚线加深，如左视图上表示右侧棱线的细虚线不可省略。

【例 4-2】如图 4-6（a）所示，求正四棱锥被三个平面截切后的截切体三视图。

分析：该截切体是正四棱锥被上下两个水平面 *P*、*Q* 及一个正垂面 *R* 截切后形成，分别分析三个截断面的轮廓形状和投影形状。水平面 *P* 与四个棱面相交为四条水平线，且分别与底面的四条轮廓线平行，*P* 与正垂面 *R* 的交线为正垂线，故截断面 *P* 为水平的五边形，在俯视图上反映实形，在其它两个视图上积聚成直线。正垂面 *R* 与四棱锥的右侧前后两个棱面相交的交线为一般位置直线，与 *P*、*Q* 两个截平面产生两条正垂线，为前后对称的等腰梯形，在主视图上积聚成直线，在其它视图上具有类似形；可分析出顶面 *Q* 为水平的等腰三角形，俯视图上反映实形，其它视图上积聚成直线。截切后的截切体如图 4-6（b）所示。截断面 *P*、*Q* 轮廓线的投影可以利用平行性直接求作。



（a） 已知投影　　（b）截切体三维立体

图 4-6　平面截切正四棱锥

作图：作图过程如图4-7（a）所示。

（1）在主视图上标出截交线各个顶点的投影投影，a' 、b' （e' ）、c' （d' ）、f' 、g' （h' ）。

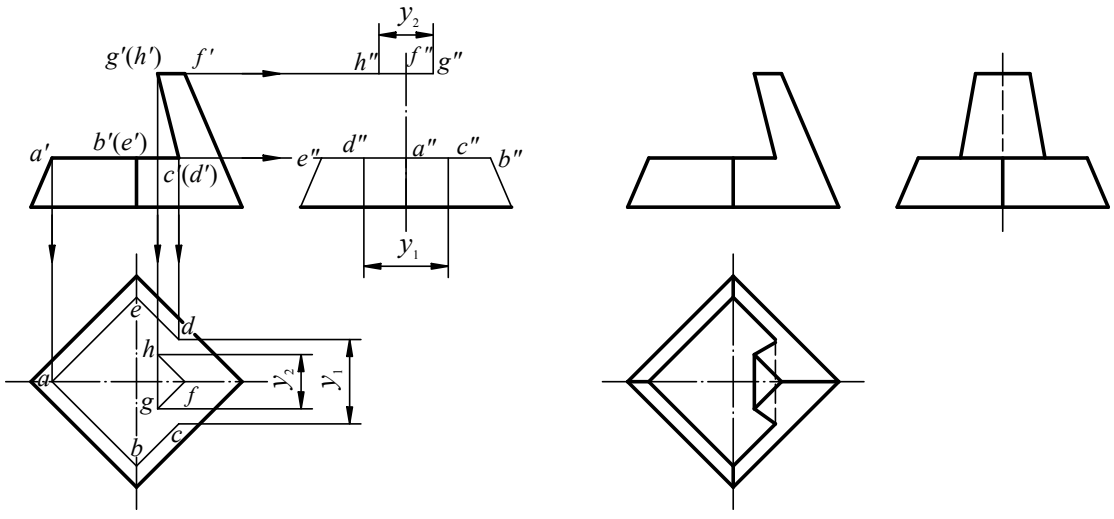
（2）按投影关系，在所在棱线的水平投影上得到 a，侧面投影上得到 a'' 。

（3）在俯视图上，利用平行性，过点 a 分别在左侧前后两个棱面上作相应底面轮廓线的水平投影的平行线，在前后两条棱线上得到 b、e；再分别过 b、e 分别在右侧前后两个棱面上作相应底面轮廓线的水平投影的平行线，并由 c' （d' ）点得到 c 和 d ，再按投影关系作出 c'' 、d'' 。

（4）按投影关系，由 f' 在右侧棱线上得到点 F 的其它两个投影 f 和 f'' ，再根据平行性和投影关系得到 g 和 h，以及 g'' 和 h'' 。

（5）依次连接各顶点的同面投影。

（6）擦去被截后的多余部分，检查、整理；判断可见性，按线型要求加深，如图4-7（b）所示。



（a） 求截交线顶点　　（b） 连线、整理、加深，完成截切体三视图

图 4-7　作正四棱锥截切后的截切体三视图

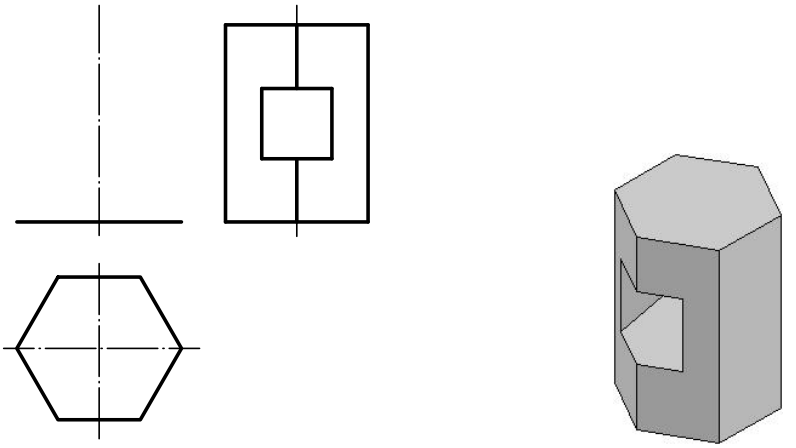
注意：

① 连线时，必须将同一截平面内的相邻两点连线。

② 四条棱线保留的部分在各视图上需要加深，右侧棱线在左视图上不可见。

③ 注意分析截交线投影形状，*P*、*Q*两个面的交线*CD*在俯视图上用细虚线连接。

【例 4-3】如图 4-8（a）所示，完成正六棱柱被截切后的截切体三视图。



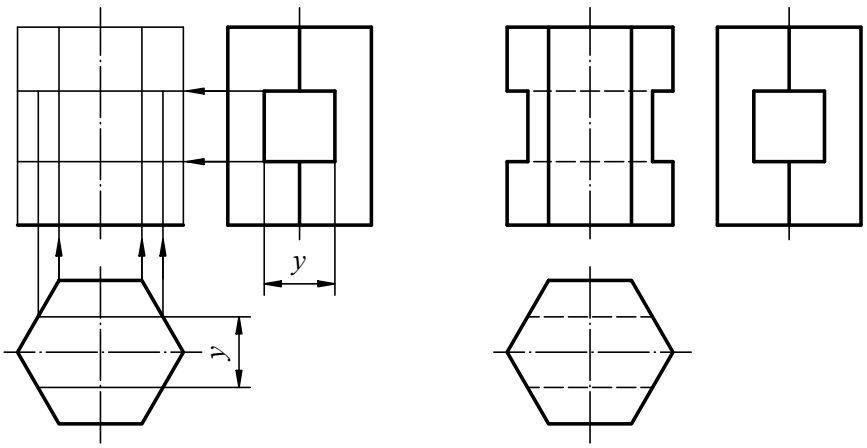
（a） 已知投影　　（b）截切体三维立体

图 4-8　带有缺口的正六棱柱

分析：正六棱柱被两个水平面和两个正平面截切，左右穿孔，产生一个缺口。水平面与左右四个铅垂棱面相交，产生四条水平线，分别与顶面的轮廓线平行；水平面与前后两个正平面相交，产生两条侧垂线，故水平截断面为六边形。上下水平面形状相同，在俯视图上投影重合，并反映实形，其它视图上积聚成上下水平的直线。正平面和左右两个棱面相交产生两条铅垂线，与上下两个水平面的交线产生两条侧垂线，故正平截断面为矩形。前后两个正平面形状相同，在主视图上投影重合，反映实形，其它视图上分别积聚成两条直线。截切后的截切体如图4-8（b）所示。

作图：作图过程如图4-9所示。

作图说明省略，请读者自行分析。

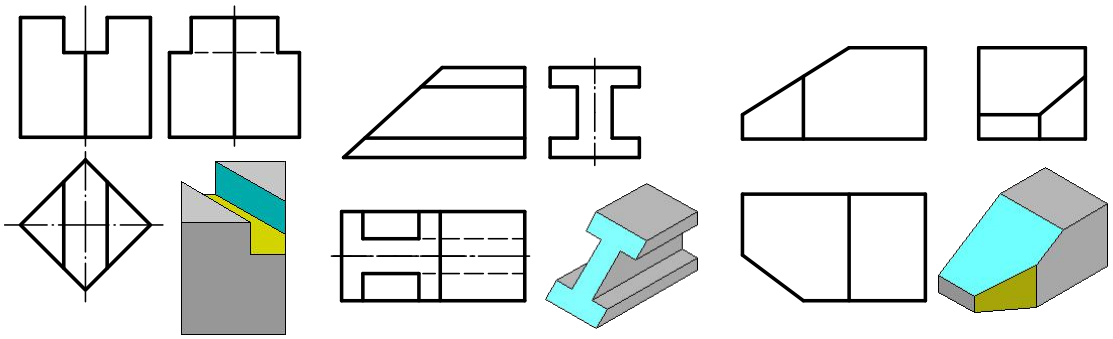


（a） 按投影关系求其截交线　　（b）完成后的截切体三视图

图 4-9　带有缺口的正六棱柱的三视图

3. 平面截切体示例

一些平面截切体的三维立体与三视图如图 4-10 所示，请读者仔细阅读，熟练掌握截切体三视图的分析与作图方法。



（a） 带有缺口的四棱柱　　（b）正垂面切割工字形棱柱　　（c）正垂面与铅垂面切割长方体

图 4-10　平面截切体示例

4.1.3　回转体截交线及截切体

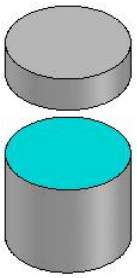
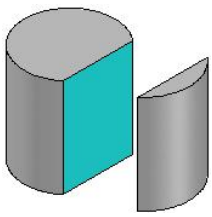
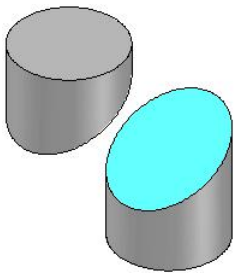
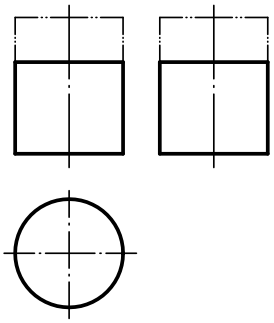
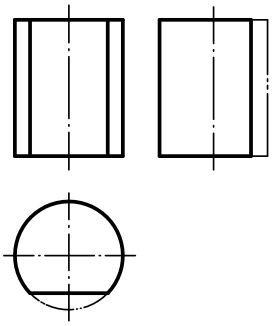
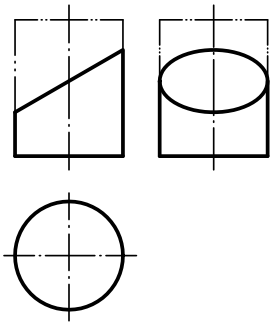
平面与回转体相交，截交线为封闭的平面图形，一般由平面曲线或曲线与直线所围成。其形状取决于回转体的形状及截平面与回转体相对位置。因此，需要首先分析截交线形状和投影特性，判断所求截交线的已知投影以及需要求作的未知投影。

根据截交线的性质，作出截平面与回转体表面的共有点，当交线为非圆曲线时，一般先求出确定其形状和范围的特殊点，如最高、最低、最前、最后、最左、最右点，以及转向轮廓线上的点、对称轴上的端点等；然后根据具体情况求出若干中间点，依次光滑连接成曲线，最后判断可见性，整理加深。

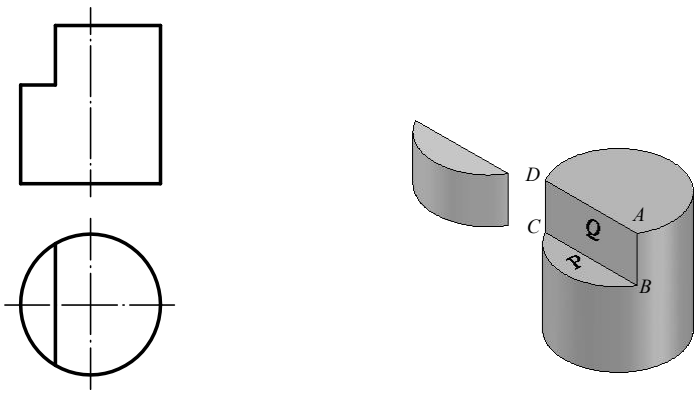
1. 圆柱截切体

平面与圆柱相交时，圆柱面上截交线的形状由截平面与圆柱轴线的相对位置确定，表 4-1 列出了三种情况。

表 5-1　平面与圆柱相交的截交线

截平面位置	垂直于圆柱轴线	平行于圆柱轴线	倾斜于圆柱轴线
截交线形状	垂直于轴线的圆	两平行直线	椭圆
立体图			
投影图			

【例 4-4】如图 4-11（a）所示，已知圆柱被两个平面截切后的截切体主俯视图，试求左视图。



（a） 已知视图　　（b）截切立体图

图 4-11　铅垂圆柱左上侧被截切后的截切体

分析：该截切体由铅垂的圆柱被水平面和侧平面切割而成。水平面 *P* 与圆柱轴线垂直，与圆柱面的交线为一段水平圆弧；侧平面 *Q* 与圆柱轴线平行，与圆柱的交线为平行于圆柱轴线的两条直线段，即前后两段铅垂线 *AB* 和 *DC*，两截平面的交线为正垂线。水平截断面为水平圆弧与正垂线围成的图形，在俯视图上反映实形，其它视图上具有积聚性；侧平截断面形状为矩形，在左视图上反映实形，其它视图上具有积聚性，截切后的立体如图 4-11（b）所示。

作图：作图过程如图 4-12 所示。

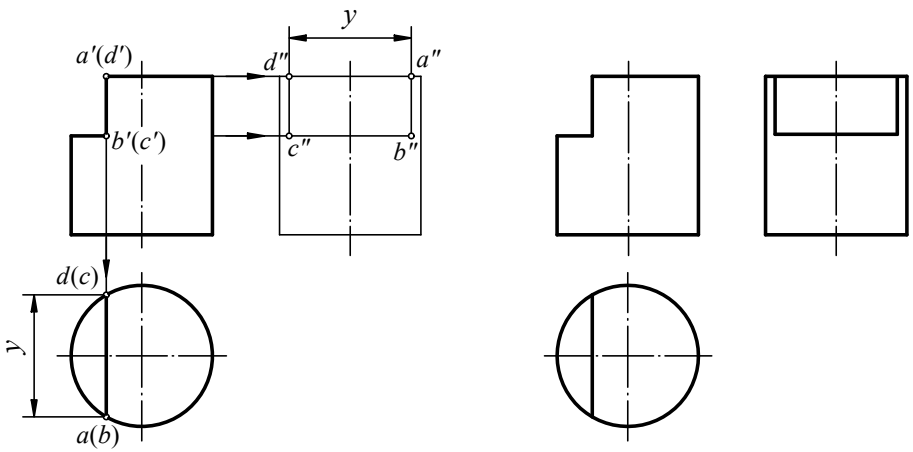
（1）画出截切前圆柱的侧面投影。

（2）截交线 *AB* 和 *DC* 的正面投影 *a′ b′* 与 *d′ c′* 重合，由圆柱面上取点的方法（积聚性法），可在圆柱面的水平投影圆上求得 *a*（*b*）和 *d*（*c*），再根据投影关系作出侧面投影 *a″*、*b″* 和 *d″*、*c″*。

（3）水平圆弧 *AB* 在左视图上积聚为直线 *b″ c″*。

（4）连接 *a″*、*b″*、*c″*、*d″*。

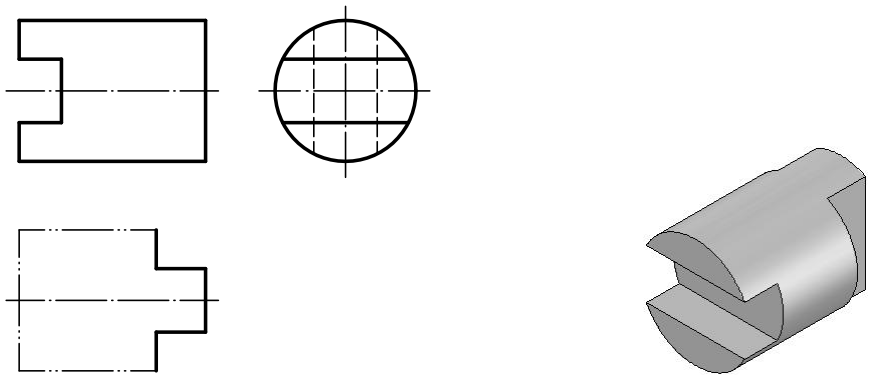
（5）检查、整理、加深，截切体投影图如图 4-12（b）所示。



（a）求截交线上的点　　（b） 连线、整理、加深，完成截切体三视图

图 4-12　作特殊位置平面截切圆柱的截切体三视图

【例 4-5】如图 4-13（a）所示，已知接头左视图，以及主俯视图的部分图形，试完成主视图和俯视图。

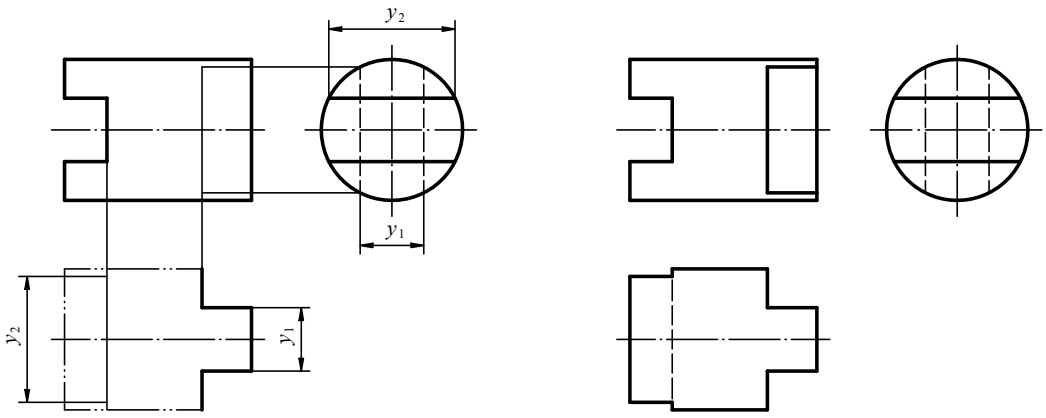


（a）已知视图　　（b） 三维立体

图 4-13　补全接头三视图

分析：该接头是一个轴线为侧垂线的圆柱左侧被切割成方槽，右侧前后对称切割成凸榫，均由与圆柱成特殊位置的平面截切而成。其右侧前方的正平面截切后截断面为矩形，主视图上反映实形。侧平面截切后的断面由侧平圆弧和一条铅垂线围成，左视图上反映实形。左侧中间方槽为对称的两个水平面与侧平面切割而成，水平截断面为矩形，侧平面为前后两段侧平圆弧和上下两条正垂线围成。接头的三维立体如图 4-13（b）所示，请读者自行分析截交线的投影形状。

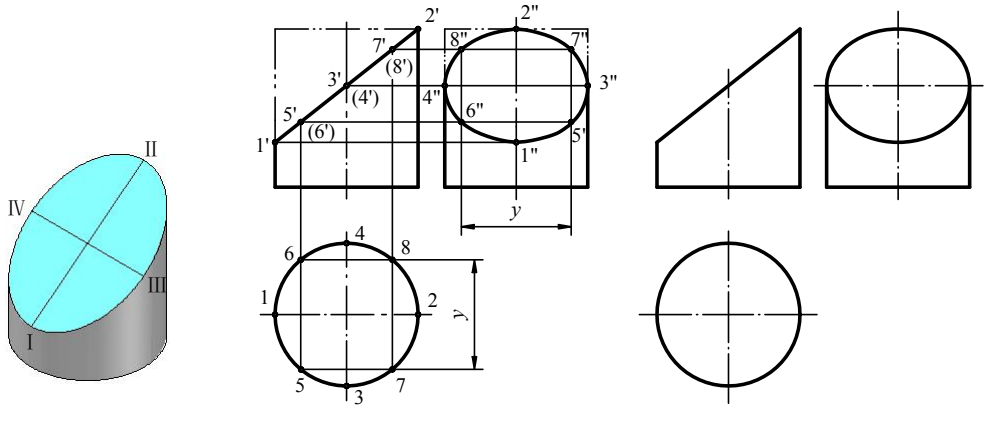
作图：作图过程如图 4-14 所示。



（a）作截交线　　（b） 完成接头三视图

图 4-14　接头三视图的作图

【例 4-6】如图 4-15 所示，完成圆柱被单一平面截切后截切体三视图。



（a）三维立体　　（b）作截交线　　（c） 完成后的三视图

图 4-15　与圆柱轴线倾斜的平面截切圆柱

分析：该截切体由正垂面切割铅垂圆柱而成，截平面与圆柱轴线倾斜，故其截交线为椭圆。主视图上截交线积聚为直线，俯视图上与与圆柱面的水平投影圆（椭圆的类似形）重合，左视图上为椭圆，用圆柱表面取点的方法求出特殊点和一般点。

作图：

（1）求作特殊点Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的投影。它们分别是圆柱的最左、最右、最前和最后素线与截平面的交点，如图 4-15（a）所示。其正面投影为 1′、2′、3′、（4′），水平投影为 1、2、3、4，求得侧面投影 1″、2″、3″、4″，如图 4-15（b）所示。

（2）求一般点。在适当位置取一般位置的点。可以在俯视图圆周上确定点 5，正面投影与截平面的积聚直线交于 5′，由 5 和 5′求得 5″。依此方法可作其它若干点，如Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ等，如图 4-15（b）所示。

（3）将所求各点的侧面投影光滑连接起来即得椭圆的侧面投影。

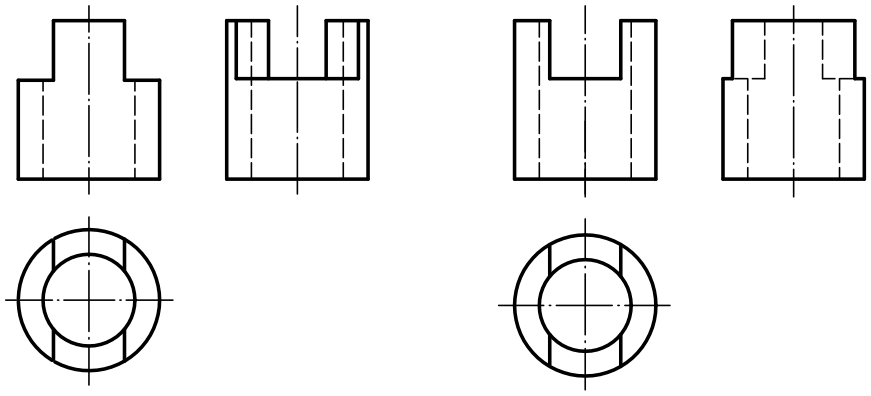
（4）整理、加深，如图 4-15（c）所示。

注意：

① 取点时，要求特殊点作完全，一般点适当选取（尽量对称均匀选取）。

② 若截平面与圆柱轴线倾斜45°时，截交线的侧面投影即为圆。

工程上圆柱截切的实例较多，应熟练掌握圆柱截切的三种基本情况，并能灵活应用于其它圆柱截切体的分析作图。两组带孔圆柱截切的实例如图 4-16 所示，可以看出，这两组截切体都是带同轴孔的圆柱成被特殊位置的平面切割而成，截平面不仅与外圆柱表面相交，还与内圆柱表面相交，产生截交线。读者注意分析两组视图的区别，想象圆柱被切割掉什么形体，截切后的截切体的空间形状，特别注意正确画出主视图和左视图上转向轮廓线，判断交线的可见性，以及在视图上虚实变化。



（a）左右对称截切　　（b）截切成中间缺口

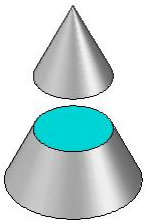
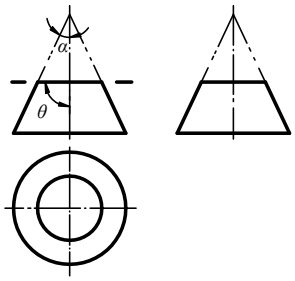
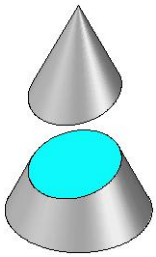
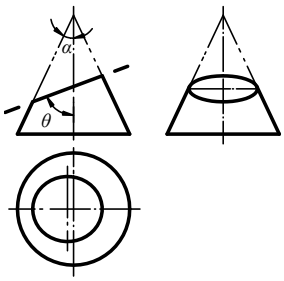
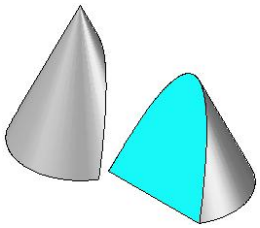
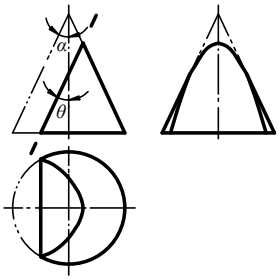
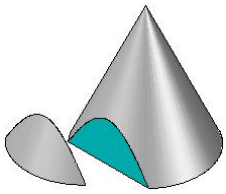
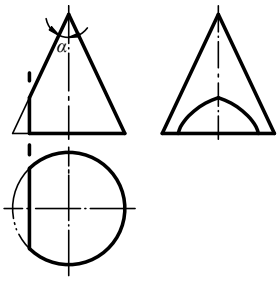
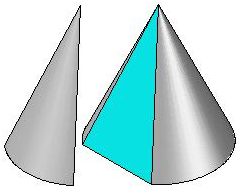
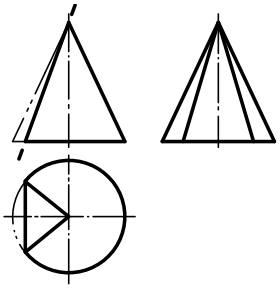
图 4-16　带孔圆柱截切体三视图

2. 圆锥截切体

平面与圆锥相交时，根据截平面与圆锥轴线的相对位置不同，圆锥面上截交线的形状有五种情况，如表 4-2 所示。

表 4-2　平面与圆锥相交的截交线

截平面位置	截交线形状	立体图	投影图

垂直于圆锥轴线 θ =90°	圆		
倾斜于圆锥轴线 θ > α	椭圆		
平行于一条素线 θ = α	抛物线		
平行于轴线或倾斜 0≤ θ < α	双曲线		
过锥顶	两相交直线		

【例 4-7】一铅垂圆锥的底圆直径和高均为 30，被不过锥顶的正平面截切，求该截切体主俯视图。

分析：截平面为不过锥顶的正平面，与圆锥轴线平行，故截交线为双曲线，所得截断面的形状为双曲线和直线围成的封闭图形，如图4-17（a）所示。截交线在主视图上反映实形，俯视图上为一水平的直线。可以在圆锥面上利用辅助圆法求截交线上的点。

作图：作图过程如图 4-17（b）、（c）、（d）所示。

（1）根据尺寸作圆锥主俯视图，在俯视图上作截平面的积聚直线。

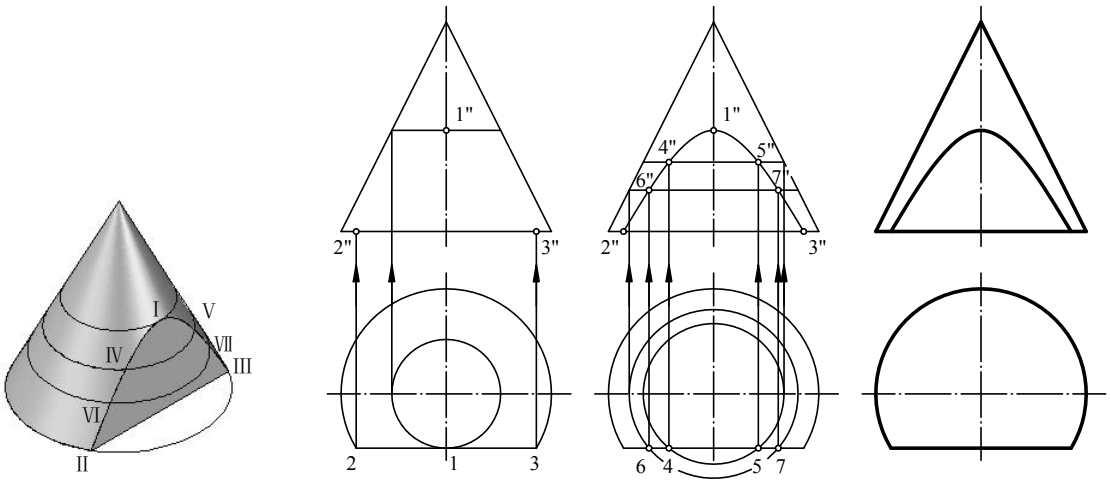
（2）作特殊点　点 I 为双曲线的最高点，位于圆锥最前素线上，其水平投影应在垂直中心线与截平面的水平积聚线的交点处。利用辅助圆法求作 1′ 。点Ⅱ、Ⅲ为截交线的最低点，

在圆锥底圆上，其水平投影为截平面积聚线与底圆投影的交点 2、3 处，由投影关系求得 2′ 、3′ 。如图 4-17（b）所示

（3）求一般点。如图 4-17（c）所示，在截平面水平投影的适当位置对称取 4、5，利用辅助圆法求该两点的正面投影 4′ 、5′ 。用同样方法，求出若干点，如点Ⅵ、Ⅶ。

（4）依次光滑连接所求各点，即为截交线——双曲线的正面投影。

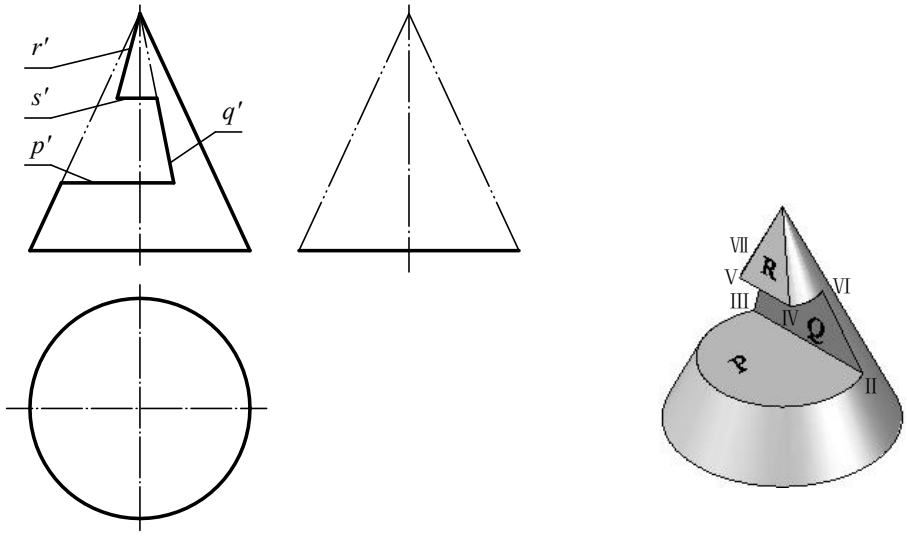
（5）整理加深，如图4-17（d）所示。



（a）截切立体图　　（b）求特殊点　　（c）一般点　　（d）结果

图 4-17　圆锥被正平面截切

【例 4-8】如图 4-18（a）所示，一铅垂圆锥被两个过锥顶的正垂面和两个水平面截切，补全该截切体俯视图和左视图。



（a）已知视图　　（b）三维立体

图 4-18　圆锥被多面截切

分析： 两个水平面 *P*、*S* 垂直于圆锥轴线，截交线为垂直于圆锥轴线的圆弧ⅡⅢ、ⅣⅤ、ⅥⅦ，两个过锥顶的正垂面 *Q*、*R* 与圆锥的交线为过锥顶的直线，水平面与相邻正垂面的交线ⅡⅢ、ⅣⅤ、ⅥⅦ为正垂线。故截断面 *P* 由水平圆弧与正垂线围成，截断面 *S* 由左右两条正垂线及前后两段水平圆弧围成，截断面 *Q* 为等腰梯形，截断面 *R* 为等腰三角形。两个水平截断面在俯视图上反映实形，其它视图上积聚成直线；两个正垂的截断面在主视图上积聚成直线，其它视图上为等腰梯形、三角形的类似形。截切体的形状如图 4-18（b）所示。

作图：作图过程如图 4-19 所示。

（1）在主视图上标出各点的正面投影

（2）如图 4-19（a）所示，水平面 *P* 与圆锥最左素线的交点 I，由 1′ 求得 1 和 1″ 。

（2）在俯视图上以作水平圆弧的水平投影圆 312，由正面投影 2′ （3′ ）作投影连线在上述圆上得到 2 和 3。

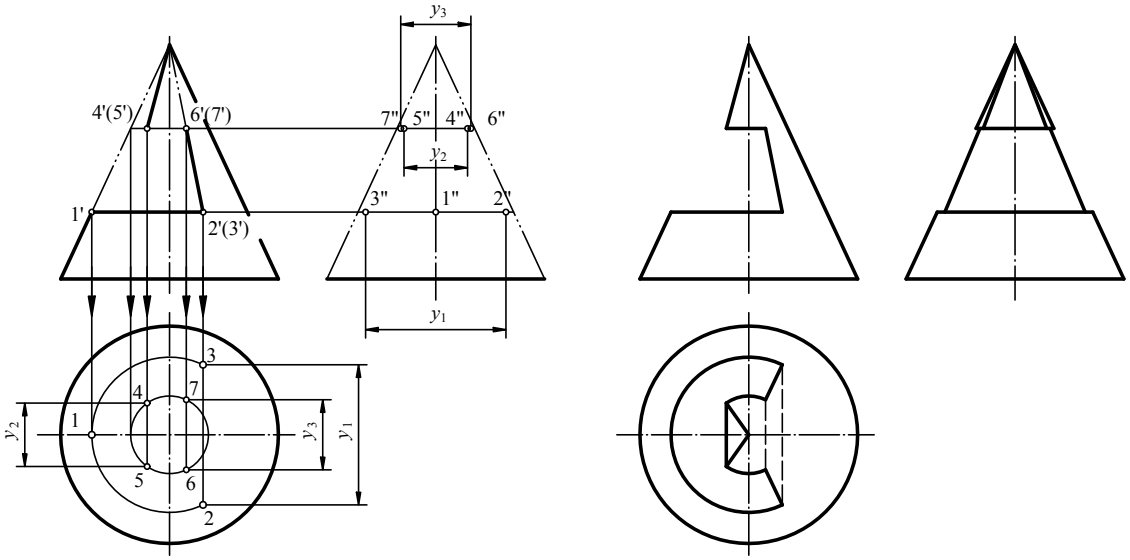
（3）过 1″ 作水平线，再由 2′ （3′ ）和 2、3 在该水平线上得到 2″ 、3″ 。

（4）求作其它点的投影，过程略。

（5）判断可见性，依次连接各点的同面投影。

（5）整理、加深，完成截切体三视图，如图 4-19（b）所示。

注意：水平面 *P*、*S* 与正垂面 *Q* 的交线在俯视图上不可见；位于两个水平面之间的最前、最后素线已被截掉，在左视图上应擦除。



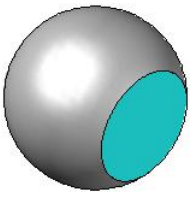
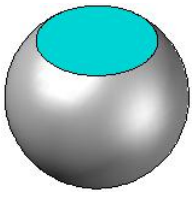
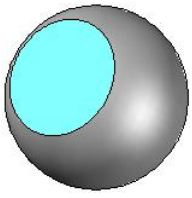
（a） 求截交线上的点　　（b） 连线、整理、加深，完成截切体三视图

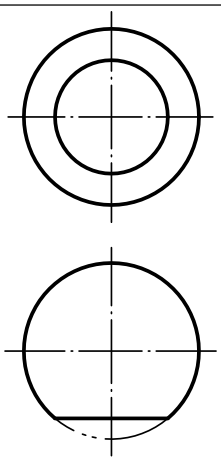
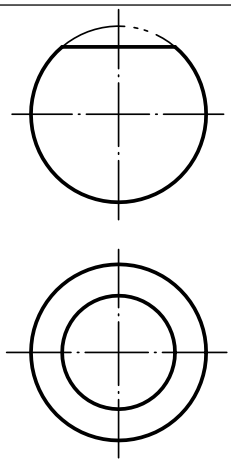
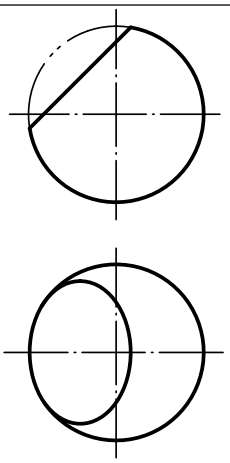
图 4-19　圆锥被多面截切的截切体三视图

3. 圆球截切体

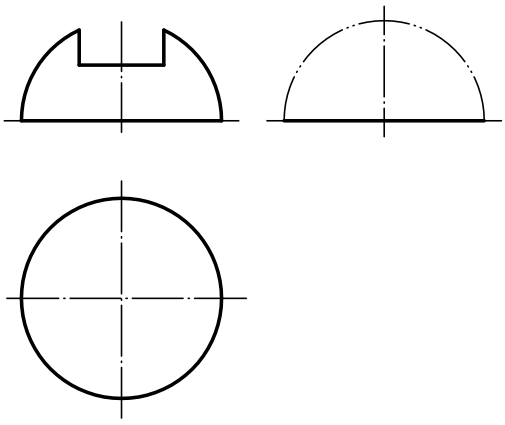
平面与圆球相交时，截交线均为圆。截交线的投影形状与截平面对投影面的相对位置有关，如表4-3所示。

表 4-3　圆球截交线

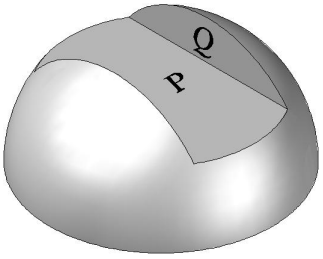
截平面位置	平行于*V*面	平行于*H*面	垂直于*V*面
截交线形状	圆	圆	圆
立体图			

投影图			
说明	① 当截平面平行某投影面时，其截交线在该投影面上的投影为反映实形的圆。 ② 当截平面垂直某投影面时，其截交线在该投影面上的投影为直线，直线长度为圆的直径。 ③ 当截平面倾斜某投影面时，其截交线在该投影面上的投影为椭圆。		

【例 4-9】如图 4-20（a）所示，已知截切体的主视图以及其他视图的一部分，补全其俯视图与左视图。



（a）已知视图



（b）三维立体

图 4-20　完成截切体三视图

分析：由已知视图可知，截切体由一半球被水平面 *P* 和左右对称的两个侧平面 *Q* 截切，球面上的截交线均为圆弧，截切体的形状如图 4-20 所示（b）所示。两个侧平面与水平面的交线为两条正垂线。半球中间被水平面 *P* 截切，其截交线为前后两段水平圆弧，在俯视图上反映实形，其它视图上积聚成直线。被侧平面截切，其截交线为位于水平面 *P* 上方的两段左右对称的侧平圆弧，侧平截断面在左视图上反映实形，其它视图上积聚为直线。

作图：作图过程如图4-21所示。

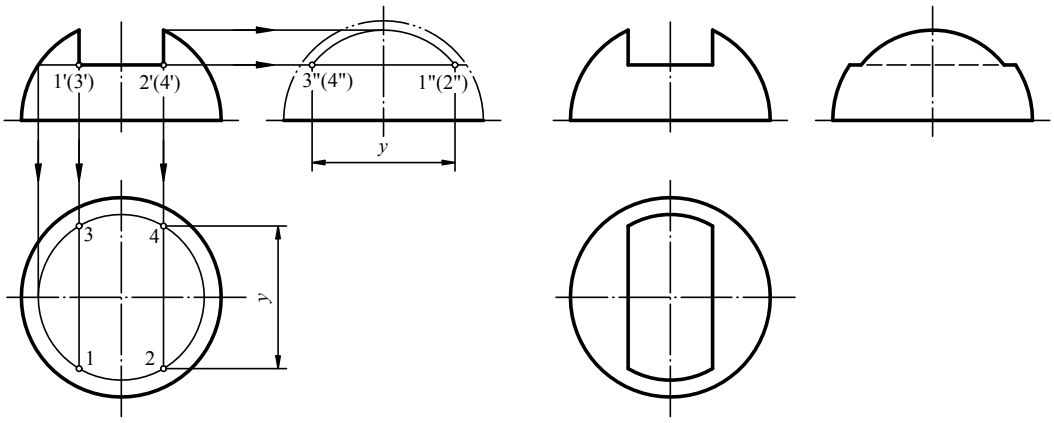
（1）在正面投影上标出1′（3′）、2′（4′）。

（2）在主视图上延长2′ 1′，与正面转向轮廓线相交，该交点到垂直中心线的距离即为水平圆弧的半径，按投影关系作该圆弧的水平面投影，按投影关系，由1′、2′作铅直投影连线，得到点1、3、2、4；再由1′作水平投影连线，按投影关系得到1″（2″）、3″（4″）

（3）同理可作出两个侧平面与半球的交线，即侧平圆弧。

（4）整理、加深，完成三视图，如图4-21（b）所示。

注意：半球的最大侧平圆位于水平面P上方的部分已被截掉，在左视图上相应的侧面转向轮廓线擦除。



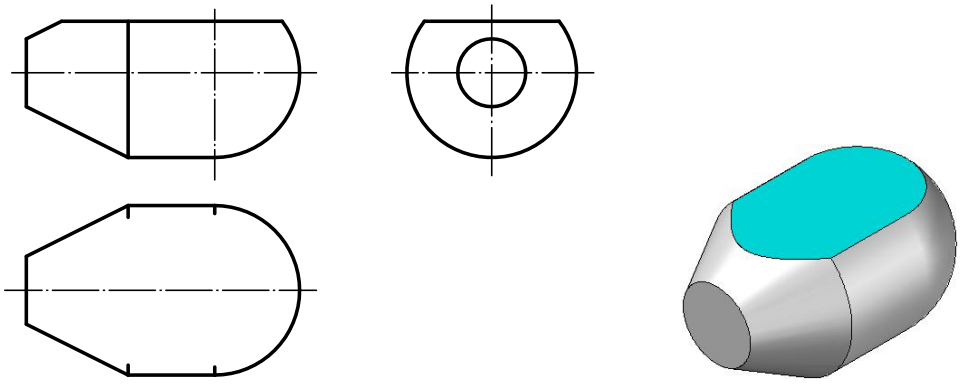
（a） 求截交线上的点　　（b） 连线、整理、加深，完成截切体三视图

图 4-21　半圆球被水平面和侧平面截切的三视图

4. 平面截切组合回转体

组合回转体是由若干个基本回转体组合而成，如果截平面同时截切组合体中的各基本形体，那么截交线则由截平面与各基本形体相交所得的截交线组合而成。解题时应该先分析各基本形体的形状，区分各形体的分界位置，然后逐个形体进行截交线分析与作图，最后综合分析、整理、连接成完整的截交线。

【例 4-10】 如图 4-22（a）所示，组合回转体被水平面截切，求作截交线，完成俯视图。



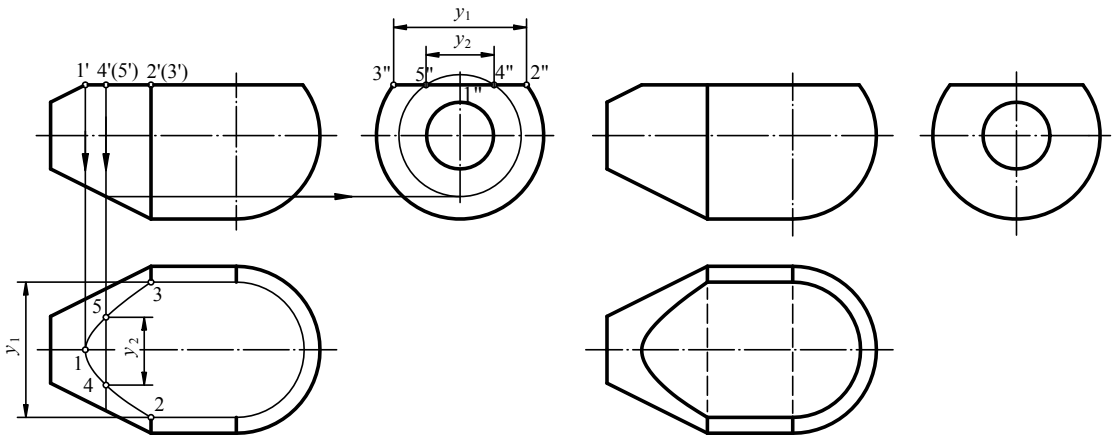
（a） 已知视图　　（b）三维立体

图 4-22　平面截切组合回转体

分析：由图 4-22（a）所示，此组合回转体由同轴的左侧圆台、中间圆柱，以及右侧半球组合而成。其公共轴线为侧垂线，水平面同时截切这三个回转体，所产生的截交线依次为：截平面与圆台锥面的截交线为水平的双曲线、与圆柱的截交线为两条侧垂线、与圆球的截交线为水平半圆。截断面的轮廓由上述三条截交线围成。

作图：作图过程如图 4-23 所示，请读者自行分析。

注意：圆台与中间圆柱的交线位于水平面正下方的部分不可见，应画细虚线。



（a）求截交线　　（b） 连线、整理、加深，完成截切体三视图

图 4-23　组合回转体的截交线及截切体三视图

4.2　立体相交及相贯体

两立体相交时，表面的交线称为相贯线，两立体相交后形成的立体称为相贯体。机件的表面上常存在相贯线，如图 4-24 所示为相贯体实例。作相贯体投影，关键在于求出相贯线的投影。

4.2.1　相贯线的性质及分析作图

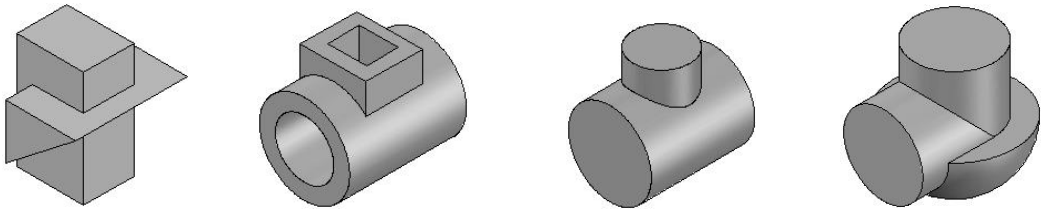
1．相贯体的形成

（1）如图 4-24（a）所示为两个平面立体相交，实际是解决平面与平面立体相交求交线的问题。一般情况下，相贯线是由直线段围成的封闭的空间折线。

（2）如图 4-24（b）所示为平面立体和曲面立体相交，实际是解决平面与曲面立体相交求交线的问题。一般情况下，相贯线是由曲线、直线段围成的封闭的空间折线。

（3）如图 4-24（c）所示为两个曲面立体相交，解决曲面与曲面相交求交线的问题。相贯线一般是封闭的光滑的空间曲线。

（4）如图4-24（d）所示为三个或三个以上的立体相交为多体相交，形成组合相贯线。



（a）两平面立体相交　（b）平面立体和曲面立体相交　（c）两曲面立体相交　（d） 多体相交

图 4-24　相贯体形成

2. 相贯线的性质

如图 4-24 所示，相贯线的形状与相交的两立体的形状、大小和相对位置有关，虽然相贯线的形状多样，但都具有以下共同的基本性质：

（1）相贯线位于两个立体的表面上，是两立体表面的共有线，相贯线上的点是两立体表面的共有点，相贯线也是相交两立体表面的分界线。

（2）相贯线一般为封闭的空间折线或曲线，通常由空间直线与曲线组成，特殊情况下可能是平面曲线或直线。

3. 相贯线的分析

求相贯线时需要进行相贯线空间形状特征与其投影的分析。

（1）分析两个相交立体的几何形状以及相对位置，以确定相贯线的空间形状特征；

（2）分析两个相交立体分别对投影面的相对位置，以确定相贯线的投影特性，并判断出相贯线的已知投影以及需要求作的未知投影。

4. 相贯线的作图步骤

在上述相贯线分析的基础上，根据相贯线的性质，求两立体表面上一系列共有点。作图步骤如下：

（1）特殊点。极限位置点：最高、最底点，最前、最后点，最左、最右点，转向线上的点，对称相贯线上处于对称面上的点等，这些点确定截交线的范围。

（2）中间点。适当补充中间点，确定交线的弯曲趋势，保证相贯线的准确性。

（3）判断可见性。同时位于两个立体的可见表面上，则交线的投影可见，否则均不可见。

（4）依次光滑连接成线。

（5）整理、加深。

当相交的两个立体中有平面立体时，求交线的方法如同上述平面立体截交线和回转体截交线的求做方法，本节不再赘述。

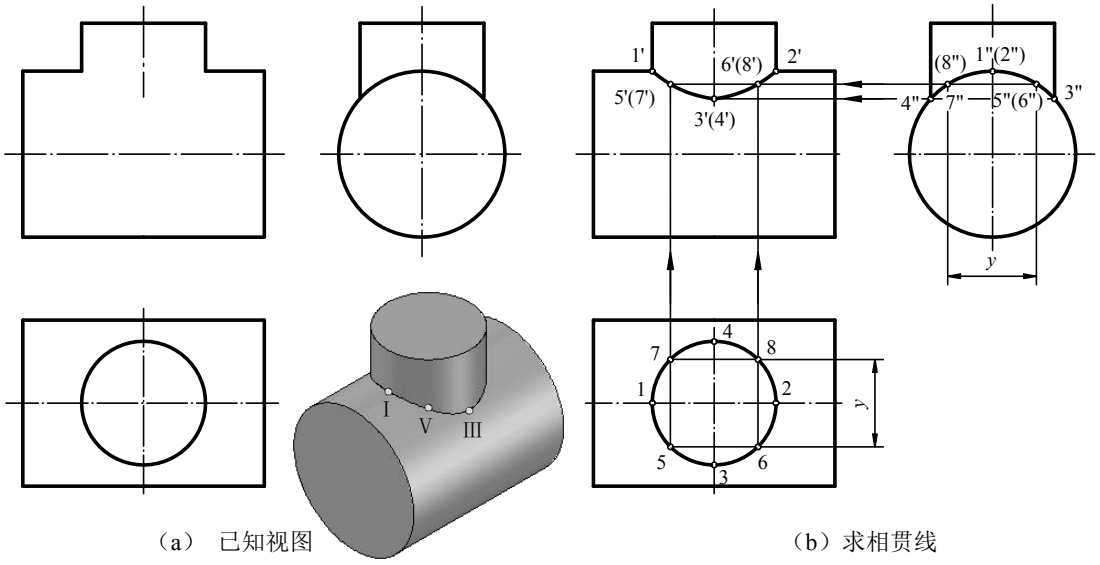
4.2.2 求两个回转体相交相贯线的方法

求作两回转体的相贯体视图，关键是求取相贯线上的一系列点，即两回转体表面的共有点。基本方法有表面取点法、辅助平面法、辅助球面法等，本节介绍前两种方法。

1. 表面取点法

表面取点法也称积聚性取点法。当相交两立体表面的某个投影具有积聚性时，相贯线的一个投影必定积聚在这个投影上，成为已知投影，在该投影上先确定相贯线上的若干点的同面投影，利用立体表面取点的方法，求取未知投影。

【例 4-11】 如图 4-25（a）所示，两个不等径圆柱轴线垂直相交，求相贯线。



（a） 已知视图　　（b）求相贯线

图 4-25　两圆柱正交

分析：两个不等径圆柱体轴线垂直相交称为正交，相贯线为前后和左右都对称的封闭空间曲线，如图 4.25（b）所示。小圆柱轴线为铅垂线，其表面水平投影积聚为圆。大圆柱轴线为侧垂线，其表面侧面投影积聚为圆。相贯线的水平投影必在铅垂小圆柱的水平投影上，侧面投影必在侧垂大圆柱的侧面投影圆上，且位于小圆柱投影范围内的一段圆弧上，为已知投

影，需要求出相贯线的正面投影。

作图：作图过程如图 4-25（b）所示。

（1）求特殊点Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。点Ⅰ Ⅱ是铅垂圆柱最左最右素线与侧垂圆柱最高素线的交点，分别为相贯线的最左、最右点，也是相贯线的最高点。点Ⅲ、Ⅳ是铅垂圆柱最前最后素线与侧垂圆柱面的交点，分别为相贯线的最前、最后点，也是相贯线的最低点。在俯视图上标出 1、2、3、4，并按投影关系直接求出其它投影。

（2）求中间点。在适当位置取左右对称两点Ⅴ、Ⅵ，即在相贯线的水平投影上取 5、6，按投影关系，在侧面投影上得到 5″、（6″），再由 5″、（6″）和 5、6 求得正面投影 5′、6′。Ⅶ、Ⅷ两点分别与Ⅴ、Ⅵ两点前后对称，分别为重影点。

（3）依次光滑连接 1′、5′、3′、6′、2′得到前半段相贯线的正面投影。由于相贯线前后对称，前、后两半段相贯线的正面投影重合。

（4）整理、加深。

注意：

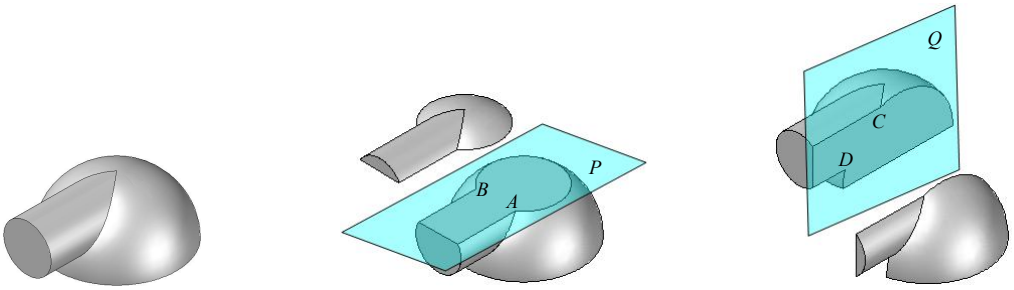
① 如果相贯线为对称形状，一般点尽量对称选取，如上述Ⅴ、Ⅵ两点，保证图形对称。

② 主视图上位于两个立体相交的区域内，不存在素线，不应画出转向轮廓线。

2. **辅助平面法**

辅助平面法是利用三面共点的原理，求两个回转体表面的若干个共有点，从而求出相贯线的方法。假想用一个辅助平面同时截切相交的两立体，所得两条截交线的交点为两立体表面的共有点，也是截平面上的点，即“三面共点”。如图 4-26（b）所示，水平面 *P* 分别与侧垂圆柱的交线为两条侧垂线，与半球的交线为水平圆，其交点 *A*、*B* 则为相贯线上的点。

辅助平面的选取应遵循截平面与两立体截切后所产生的交线简单易画的原则，一般使截交线的投影为圆或直线。为此，常选投影面的平行面或投影面的垂直面为辅助平面，如图 4-26 所示，可以用辅助水平面或正平面同时截切两立体。



（a）相贯体　　（b）辅助水平面截切两立体　　（c）辅助正平面截切两立体

图 4-26　辅助平面法求相贯线

由上述分析可知，辅助平面法求相贯线上点的步骤如下。

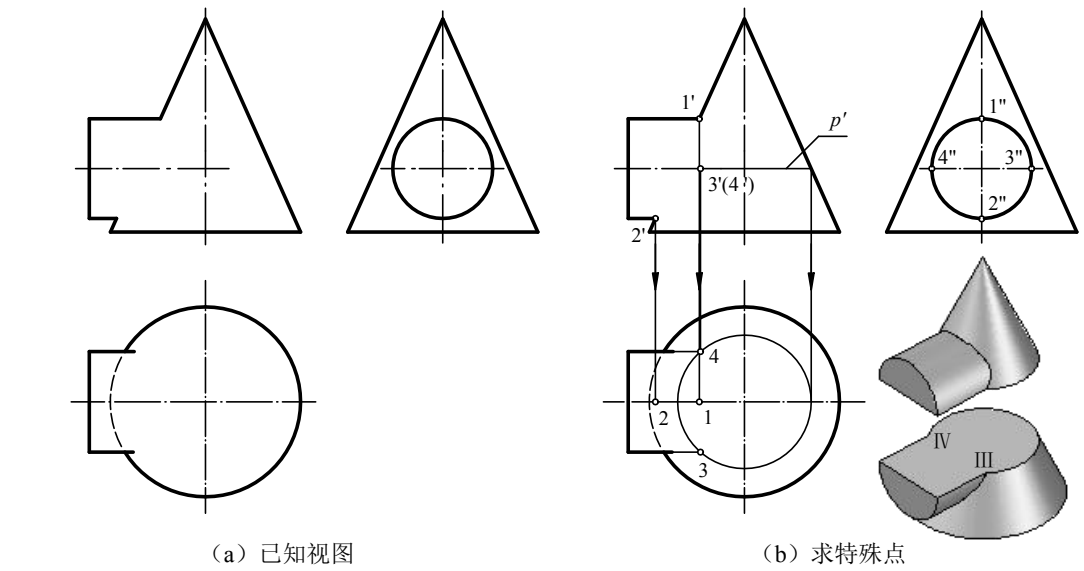
（1）根据已知条件分析相贯体的两基本形体的相对位置和它们对投影面的位置，分析相贯线的投影是否有积聚性，以利选择辅助平面。

（2）作辅助平面同时与两个立体相交，分别求出辅助平面与相交的两个立体的截交线。

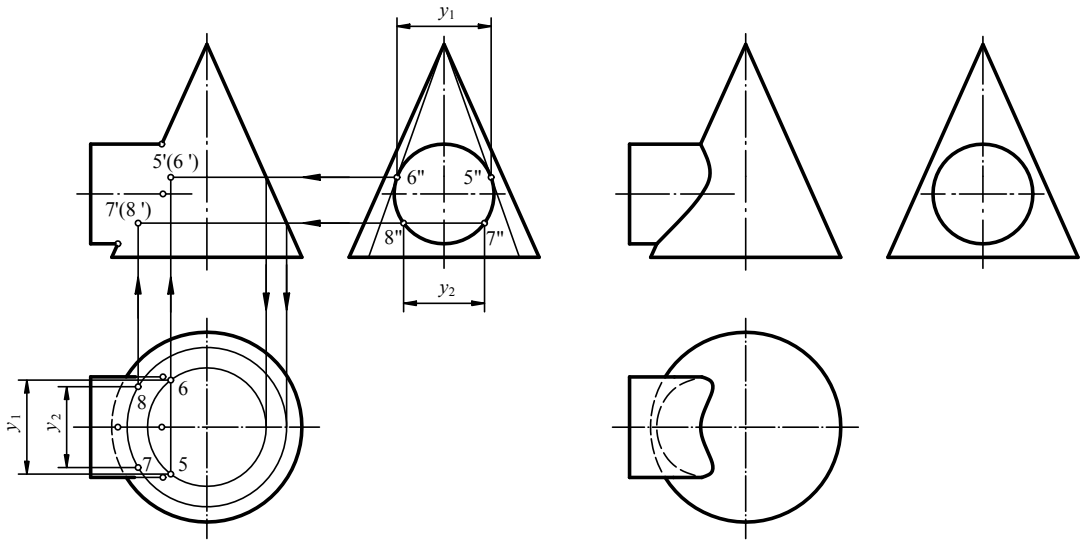
（3）求出两条截交线的交点。

【例 4-12】 如图 4-27（a）所示，求圆柱与圆锥相交的相贯体视图。

分析：此相贯体是由两个轴线垂直相交的圆柱和圆锥相交而成，相贯线为前后右对称的空间曲线。圆柱体的轴线为侧垂线，故相贯线的侧面投影与其侧面投影的积聚圆重合，为已知投影，需要求作相贯线的其他两个投影。



（a）已知视图　　（b）求特殊点



（c） 求中间点　　（d）相贯体三视图

图 4-27　圆柱与圆锥正交

作图：作图过程如图 4-27（b）、（c）、（d）所示。

（1）求特殊点。如图 4-27（b）所示，Ⅰ、Ⅱ为圆柱最高、最低素线与圆锥最左素线的交点，也是相贯线最高、最低点，其正面投影 1′、2′为两回转体正面转向轮廓线的交点。由 1′和 2′求得 1″、1 和 2″、2；点Ⅲ、Ⅳ为圆柱最前、最后素线与圆锥面的交点，是相贯线上的最前、最后点，也是相贯线水平投影的可见与不可见分界点。此两点的水平投影和正面投影可作通过圆柱最前（后）素线的水平辅助平面求得，如图 4-27（b）所示，此辅助平面 *P* 与圆锥交线为圆，与圆柱交线为圆柱的最前素线和最后素线，按投影关系求出 3、4，以及和 3′（4′）。

（2）求确定相贯线范围的特殊点Ⅴ、Ⅵ。利用过锥顶分别作与圆柱相切的侧垂面为辅助平面，即过 s″作圆柱侧面投影圆的切线，切点即为 5″、6″，再用过这两点的辅助水平面求水平投影 5、6，正面投影 5′（6′）。

（3）求一般点。在适当位置作若干个水平辅助面，求得一般点的投影，如 7、8；7′、8′……。

（4）判别可见性，将相贯线上点的同面投影光滑连接。由于相贯线前后对称，相贯线的

前后投影重合，故连成粗实线。水平投影以 3、4 为界，右侧各点可见，连成粗实线；左侧各点不可见，连成细虚线。

（4）整理、加深其它部分。

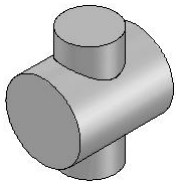
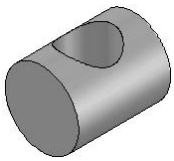
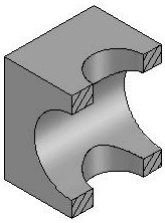
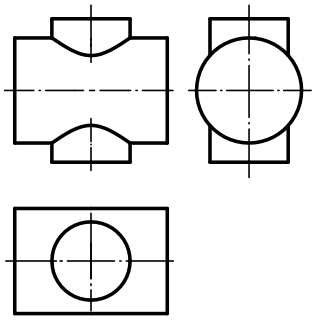
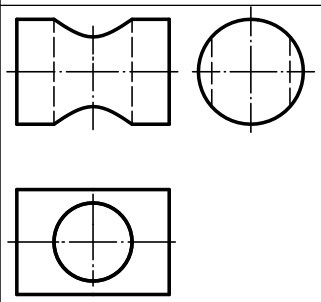
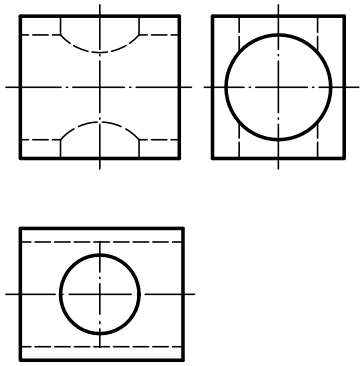
注意： 正确画出圆柱与圆锥的转向轮廓线，及圆锥底圆轮廓线被圆柱挡住的部分细虚线。

4.2.3 两圆柱正交相贯线的形式与变化趋势

1. 两圆柱正交的形式

两圆柱正交是工程上最为常见的结构，一般有三种形式。表 4-4 列出了两不等径圆柱正交的三种形式。不论是哪种形式，其相贯线的形状特点和作图方法都是相同的。

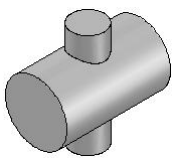
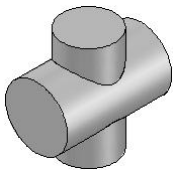
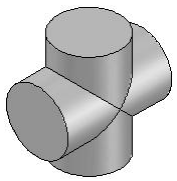
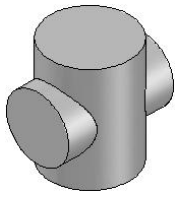
表 4-4 不等径圆柱正交的三种基本情况

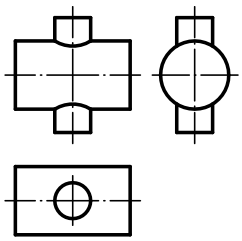
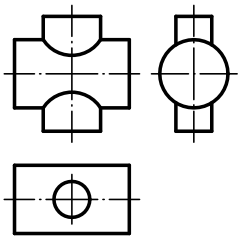
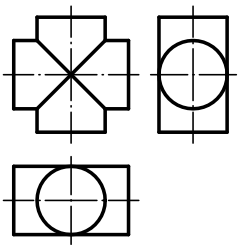
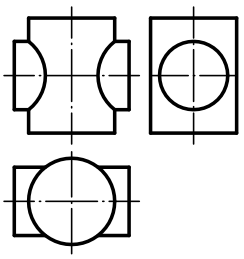
相交形式	两圆柱外表面相交	内外圆柱面相交	两内圆柱面相交
立体图			
投影图			
说明	两个实心圆柱外表面相交，相贯线为两个外圆柱表面上下对称的两条空间曲线。	实心圆柱内切割轴线正交的小圆柱孔，相贯线是内外圆柱面产生的上下两条孔口曲线。	在实体内切割两个正交的圆柱孔，相贯线是在实体内产生两条不可见的两圆柱孔的孔壁交线。

2. 两正交圆柱相贯线的变化趋势

两正交圆柱相贯线的形状受其直径大小变化的影响，如表 4-5 所示。

表 4-4 两正交圆柱相贯线的变化趋势

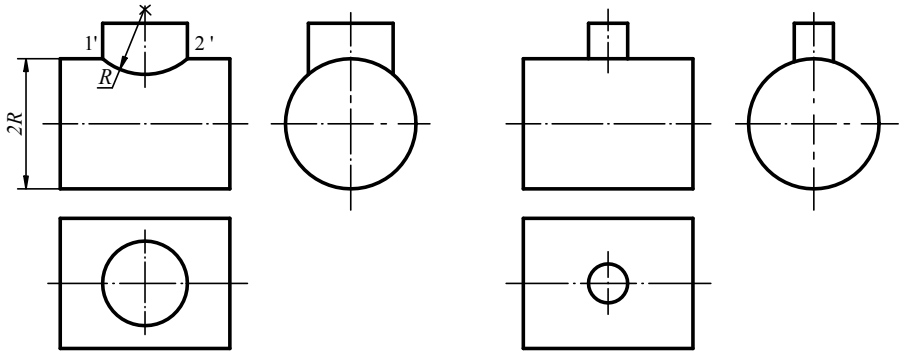
直径变化	侧垂圆柱直径大		两圆柱等径	铅垂圆柱直径大
	两圆柱直径相差较大	两圆柱直径相差较小		
立体图				

投影图				
说明	① 两个正交圆柱的直径相差较大时，相贯线较平坦；直径相差越小，相贯线越弯曲。 ② 两个正交圆柱等径时，相贯线为两个互相垂直的椭圆，在非圆视图上投影为两条相交直线 ③ 两个不等径圆柱正交时，在非圆视图上，相贯线投影向大圆柱轴线一侧弯曲。			

3. 两不等径正交圆柱相贯线的近似画法

（1）当正交的两个圆柱直径相差较大时，对相贯线形状的精确性要求不高时，允许采用近似画法。即在非圆视图上用圆弧近似代替相贯线的投影。如图 4-28（a）所示，替代圆弧以大圆柱半径 R 为半径，圆心在小圆柱轴线上。

（2）当两正交圆柱直径相差很大时，相贯线较为平坦，其投影可用直线代替，如图 4-28（b）所示。



（a）用圆弧近似代替相贯线　　（b）用直线代替相贯线

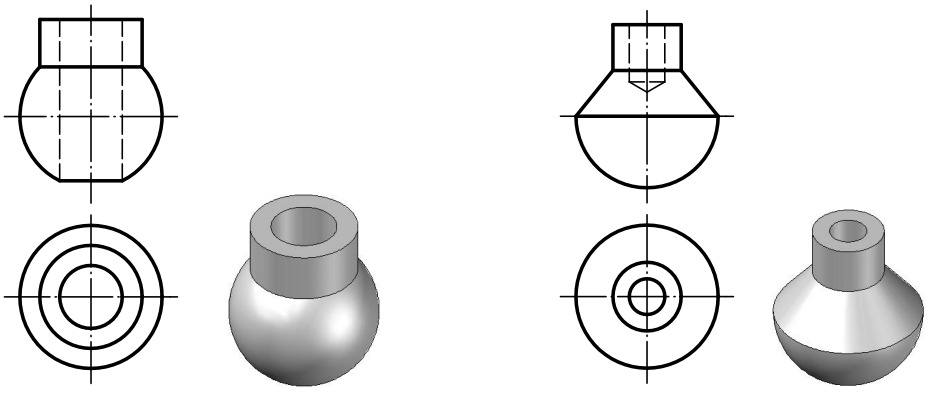
图 4-28　正交圆柱在非圆视图上相贯线的简化画法

4.2.3　两回转体相交的相贯线的特殊情况

两曲面立体的相贯线，一般为封闭的空间曲线，特殊情况下可能为直线或平面曲线。

1. 两回转体同轴相交

当两回转体同轴相交时，相贯线为垂直于回转体轴线的圆。在垂直于轴线的投影面上，相贯线投影为圆；在平行于轴线的投影面上，相贯线投影为直线，如图 4-29 所示。

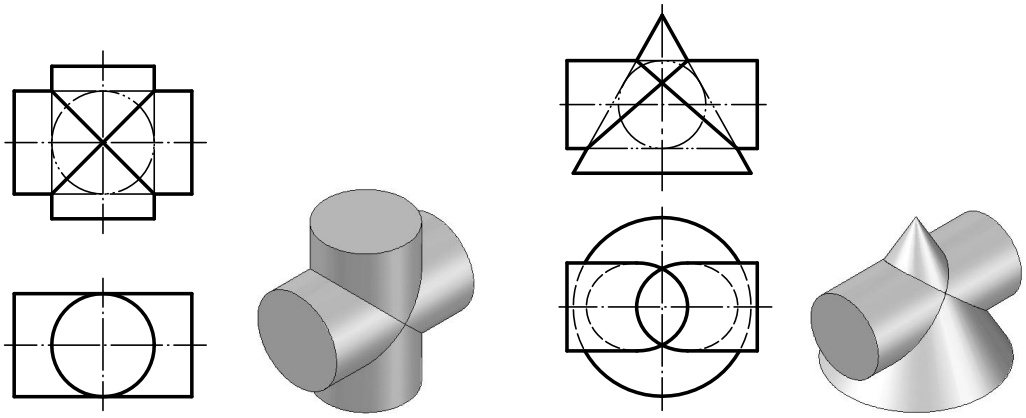


（a）圆柱与球同轴相交　　（b）圆柱、圆锥、球同轴相交

图 4-29　同轴回转体相交的相贯线

2. 两回转体同时外公切于球面相交

当相交的两个回转体同时外切于一个球面时，其相贯线为两个椭圆。如果两回转体的轴线同时平行于某投影面，则这两个椭圆在该投影面上的投影为相交二直线，如图 4-30 所示。



（a）圆柱与圆柱相交　　（b）圆柱与圆锥相交

图 4-30　两回转体外切于一个球面的相贯线

3. 两圆柱轴线平行相交

当两个圆柱轴线平行时，圆柱面上的相贯线为直线，如图 4-31 所示。

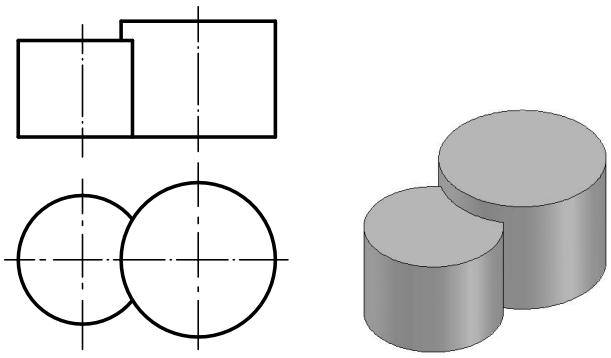


图 4-31　两个圆柱轴线平行相交的相贯线

4.2.3　多体相贯

三个或三个以上立体相交称为多体相贯，形成的表面交线称为组合相贯线，各段相贯线均为两两立体表面相交所形成。相邻两段相贯线的的交点称为连接点，连接点必是相交的三个立体表面的共有点，也是各段相贯线的分界点。

求作多体相交的相贯体三视图时，关键是组合相贯线的分析作图。应首先判断由哪些基本体相交，分析它们的相对位置关系，各相邻两立体相交的相贯线的形状如何，然后分别求出各相邻两个立体的相贯线，最后综合分析，完成相贯体三视图。

【例 4-13】 如图 4-32（a）所示，补画出多体相贯的主视图。

分析：

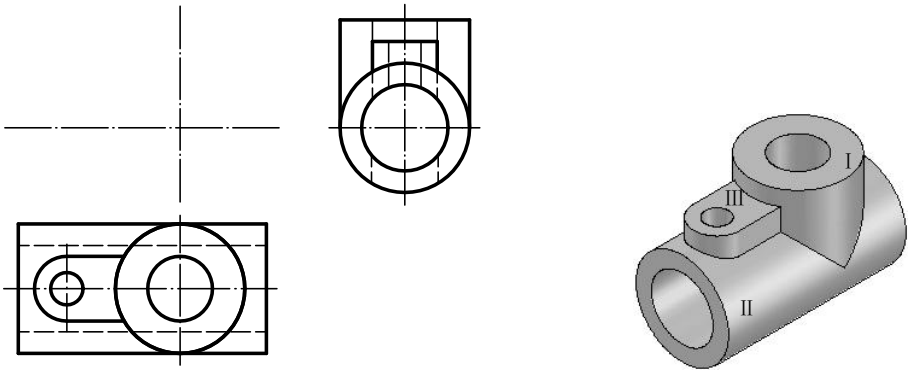
（1）图 4-32（a）所示的该相贯体的外形由铅垂圆柱Ⅰ、侧垂圆柱Ⅱ、U 形体Ⅲ三个形体组成，其中 *U* 形体Ⅲ的前后侧面为正平面，顶面为水平面。铅垂圆柱Ⅰ与侧垂圆柱Ⅱ属于等径圆柱正交，相贯线为两个互相垂直的正垂的半椭圆，其相贯线的水平投影积聚在圆柱Ⅰ的水平投影上，侧面投影积聚在圆柱Ⅱ的侧面投影上半圆周上，正面投影为相交直线。侧垂圆柱Ⅱ与 U 形体Ⅲ的相贯线由一条空间曲线（侧垂圆柱与 U 形体的铅垂半圆柱的交线）与两条侧垂直线（侧垂圆柱与 U 形体前后两个正平面的交线）组成，其水平投影重合于 *U* 形体Ⅲ

侧面的水平投影（半圆、两条直线）上，侧面投影重合于圆柱Ⅱ的侧面投影（位于U形体Ⅲ的投影范围内）上；铅垂圆柱Ⅰ与*U*形体Ⅲ的相贯线由一段水平圆弧（*U*形体Ⅲ的顶面与铅垂圆柱Ⅰ的交线）和前后两条铅垂线（*U*形体Ⅲ的前后两个正平面与铅垂圆柱Ⅰ的交线）组成，其水平重合于积聚在圆柱Ⅰ的水平投影上，侧面投影重合于*U*形体Ⅲ的侧面投影上。

（2）内部切割了与侧垂圆柱Ⅱ同轴的大圆柱孔、与铅垂圆柱Ⅰ同轴的圆柱孔、以及与*U*形体Ⅲ半圆柱同轴的圆柱孔。上述两个铅垂圆柱孔分别与侧垂大圆柱孔属于不等径内圆柱表面正交；右侧铅垂孔还与侧垂圆柱Ⅱ外表面相交，属于不等径内外圆柱面相交。请读者自行分析对应相贯线的投影。

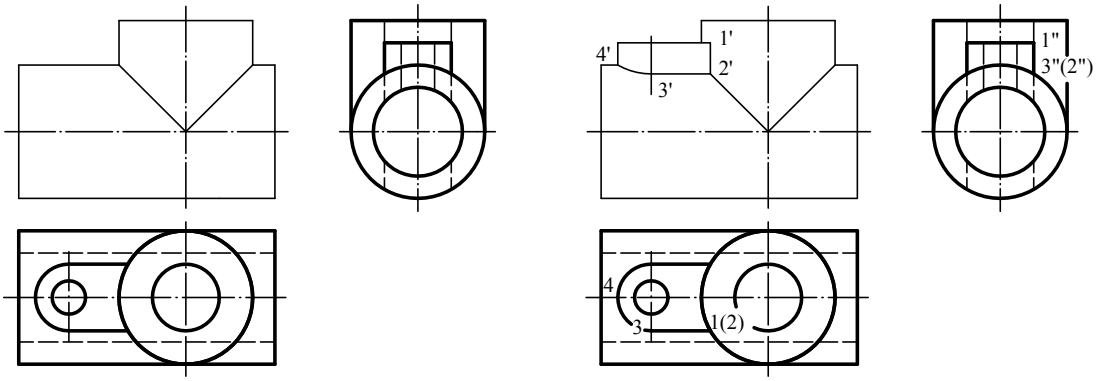
作图：作图过程如图4-33所示。

根据上述分析，逐个画出各基本体之间的交线。

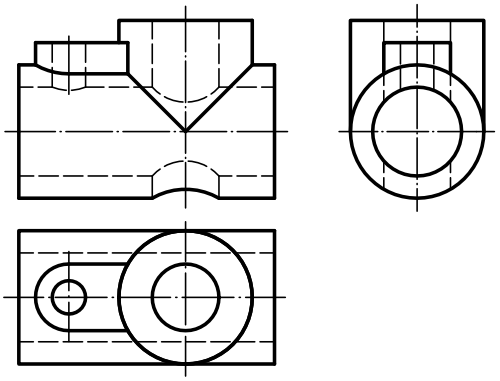


（a）已知视图　　（b）三维立体

图4-32　多体相交



（a）画圆柱体Ⅰ、Ⅱ及其交线　　（b）画U形体Ⅲ及其与相邻形体的交线



（c）画内部孔、检查、可见性分析、加深

图4-33　补画多体相贯的主视图